1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年湖南株洲卷（试点）

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. $y=2\sqrt{x^2}$ 和 $y=2x$ 是不是同一个函数？为什么？

【解析】

两式的定义域都是 $\mathbb{R}$，但对任意 $x\in\mathbb{R}$，有

$$2\sqrt{x^2}=2|x|=begin\{cases\}2x,xgeq0,\\-2x,x<0.end\{cases\}$$

当 $x=-1$ 时，$2\sqrt{x^2}=2$，而 $2x=-2$，两式的函数值不相等．因此 $y=2\sqrt{x^2}$ 与 $y=2x$ 不是同一个函数．

2. 确定下列各式的符号：

1. (1) $1-\sin 800^\circ$；
2. (2) $\cos 20^\circ-\sin 20^\circ$；
3. (3) $\tan 288^\circ\cdot\tan 510^\circ$.

【解析】

1. （1）因为 $800^\circ=2\times360^\circ+80^\circ$，所以

$1-\sin 800^\circ=1-\sin 80^\circ$．又因为 $0<\sin 80^\circ<1$，故 $1-\sin 800^\circ>0$.

1. （2）$\cos 20^\circ=\sin 70^\circ$，所以

$\cos 20^\circ-\sin 20^\circ=\sin 70^\circ-\sin 20^\circ$．由于 $0<20^\circ<70^\circ<90^\circ$，正弦函数在该区间上递增，故 $\sin 70^\circ-\sin 20^\circ>0$.

1. （3）由正切函数的周期性和诱导公式，

$$\tan 288^\circ=\tan\left(360^\circ-72^\circ\right)=-\tan 72^\circ<0$$

$$\tan 510^\circ=\tan\left(360^\circ+150^\circ\right)=\tan 150^\circ=-\tan 30^\circ<0$$

两个负数的乘积为正，所以 $\tan 288^\circ\cdot\tan 510^\circ>0$.

3. 已知 x，y 都是实数，且 $(2x-1)^2+(y-8)^2leq0$，求 $\log_2 xy$？

【解析】

两个平方数都非负，故 $(2x-1)^2+(y-8)^2geq0$．结合题设不等式，只能有

$$(2x-1)^2+(y-8)^2=0$$

非负数之和为零时每一项都为零，因此 $2x-1=0$，$y-8=0$，即 $x=\frac{1}{2}$，$y=8$．于是 $xy=4>0$，对数有意义，且

$$\log_2 xy=\log_2\left(\frac{1}{2}\times8\right)=\log_2 4=2$$

4. $\sqrt{(\log_3 20)^2-6\log_3 20+9}$？

【解析】

原式

$$=\sqrt{(\log_3 20-3)^2}=|\log_3 20-3|$$

因为底数 $3>1$，对数函数 $\log_3 x$ 递增，且 $3=\log_3 27>\log_3 20$，所以 $\log_3 20-3<0$. 因此

$$|\log_3 20-3|=3-\log_3 20$$

5. 已知 $\log_{1.5} 7=a$，$\log_{1.5} 8=b$，求 $\log_{56} 1.5$？

【解析】

因为 $1.5>0$ 且 $1.5\neq 1$，可用换底公式. 又 $56=7\times 8$，所以

$$\log_{56} 1.5=\frac{\log_{1.5}\{1\}.5}{\log_{1.5} 56}=\frac{1}{\log_{1.5}(7\times 8)}=\frac{1}{\log_{1.5} 7+\log_{1.5} 8}=\frac{1}{a+b}$$

6. 化简：$\left(\frac{x^{-1}-1}{x^{-1}+1}-\frac{x^{-1}+1}{x^{-1}-1}\right)\cdot\left(2^{-1}-4^{-1}x^{-1}-4^{-1}x\right)$.

【解析】

原式有意义需满足 $x\neq 0$，$x^{-1}+1\neq 0$，$x^{-1}-1\neq 0$，即 $x\in \mathbb{R}mathbin\{backslash\}\{-1,0,1\}$. 在此条件下，

$$\frac{x^{-1}-1}{x^{-1}+1}-\frac{x^{-1}+1}{x^{-1}-1}=\frac{1-x}{1+x}-\frac{1+x}{1-x}=\frac{(1-x)^2-(1+x)^2}{1-x^2}=\frac{-4x}{1-x^2}$$

并且

$$2^{-1}-4^{-1}x^{-1}-4^{-1}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{4x}-\frac{x}{4}=\frac{2x-1-x^2}{4x}=-\frac{(x-1)^2}{4x}$$

所以原式

$$=\frac{-4x}{1-x^2}\cdot\left(-\frac{(x-1)^2}{4x}\right)=\frac{(x-1)^2}{1-x^2}=\frac{(1-x)^2}{(1-x)(1+x)}=\frac{1-x}{1+x}$$

7. h 为何数时，方程 $2hx^2+(8h+1)x=-8h$ 有两个不相等的实根？

【解析】

将方程移项得

$$2hx^2+(8h+1)x+8h=0$$

要使它是关于 x 的二次方程，必须有 $2h\neq 0$，即 $h\neq 0$. 此时判别式为

$$\Delta=(8h+1)^2-4\times 2h\times 8h=16h+1$$

方程有两个不相等的实根，当且仅当 $\Delta>0$，即 $h>-\frac{1}{16}$. 再结合 $h\neq 0$，得到

$$-\frac{1}{16}<h<0\text{或}h>0$$

8. 证明恒等式：$\frac{2\sin\theta\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)}{1+\sin(\pi+\theta)+\sin^2(\pi-\theta)-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$.

【解析】

先考察左式的定义条件．利用诱导公式，分母为

$$1-\sin\theta+\sin^2\theta-\cos^2\theta=2\sin^2\theta-\sin\theta=\sin\theta(2\sin\theta-1)$$

因此在左式有意义时，$\sin\theta\neq 0$ 且 $2\sin\theta-1\neq 0$．在此条件下，左式的分子为

$$2\sin\theta\cos\theta-\cos\theta=(2\sin\theta-1)\cos\theta$$

于是左式

$$=\frac{(2\sin\theta-1)\cos\theta}{\sin\theta(2\sin\theta-1)}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

另一方面，$\sin\theta\neq 0$ 时

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

所以左式等于右式，恒等式得证．

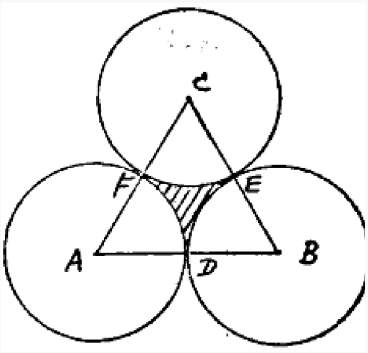
9.

1. (1) 三个半径都是 R 的圆两两外切，求过三个切点的三个圆弧所围成图形的面积．
2. (2) 已知菱形面积为 $392\sim cm^2$，有一角为 150°，求边长．

【解析】

1. (1) 设三个圆心为 A，B，C，三个切点分别为 D，E，F. 由于三个圆半径相等且两两外切，$AB=BC=CA=2R$，所以 $\triangle ABC$ 是边长为 $2R$ 的等边三角形，且三个圆弧分别对应圆心角 60° 的三个扇形.

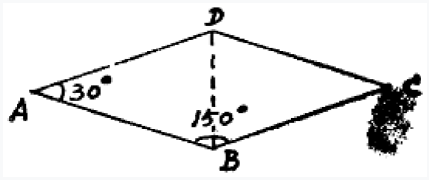
由图可知，所求面积 s 等于 $\triangle ABC$ 的面积减去三个扇形 ADF，BDE，CEF 的面积.



因此

$$s=\frac{1}{2}\cdot 2R\cdot 2R\cdot \sin 60^\circ-3\cdot\frac{\pi R^2}{6}=\sqrt{3}R^2-\frac{\pi}{2}R^2=\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}\right)R^2$$

1. (2) 菱形的邻角互补，所以若 $\angle B=150^\circ$，则 $\angle A=30^\circ$. 以对角线分成的两个全等三角形计算面积，得到



$$392=2\left(\frac{1}{2}AB\cdot AD\cdot \sin A\right)$$

因为菱形的四边相等，$AB=AD$，代入 $\angle A=30^\circ$ 得

$$392=AB^2\sin 30^\circ=\frac{1}{2}AB^2$$

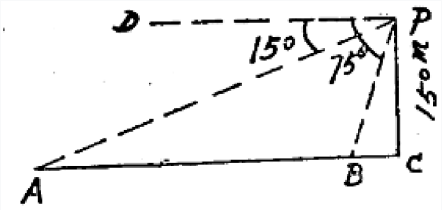
所以 $AB^2=784$，且边长 $AB=\sqrt{784}=28\sim cm$.

答：菱形边长为 $28\sim cm$.

10. 在高 $150\sim m$ 的山顶上测得正南两船的俯角分别为 15° 和 75°，求两船的距离.

【解析】

设山顶为 P，山脚为 C，较远的船为 A，较近的船为 B. 因为两船在正南方向，A，B，C 共线，且 $PC=150\sim m$. 俯角等于相应的仰角，所以 $AC=150\cot 15^\circ$，$BC=150\cot 75^\circ=150\tan 15^\circ$.



于是

$$AB=AC-BC=150\left(\cot 15^\circ-\tan 15^\circ\right)$$

利用 $\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 和 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，有

$$\cot 15^\circ-\tan 15^\circ=\frac{\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ}{\sin 15^\circ\cos 15^\circ}=\frac{\cos 30^\circ}{\frac{1}{2}\sin 30^\circ}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{4}}=2\sqrt{3}$$

因此

$$AB=300\sqrt{3}\sim m\approx 519.6\sim m$$

答：两船的距离为 $300\sqrt{3}\sim m$，约为 $519.6\sim m$.

11. 有某种农药一桶，倒出 8 升后，用水补满；然后又倒出 4 升，再用水补满. 于是测得桶中农药与水之比为 18 : 7，求木桶的容积.

【解析】

设木桶容积为 x 升. 由题意必须有 $x>8$. 第一次倒出 8 升农药并补水后，桶内农药和水的体积分别为 $x-8$ 和 8，所以混合液中农药、水的体积分数分别为 $\frac{x-8}{x}$ 和 $\frac{8}{x}$.

第二次倒出 4 升混合液，倒出的农药为 $\frac{x-8}{x}\times 4$，倒出的水为 $\frac{8}{x}\times 4$. 再次补入 4 升水后，桶内农药和水的体积分别为

$$x-8-\frac{x-8}{x}\times 4=\frac{x^2-12x+32}{x}$$

$$8-\frac{8}{x}\times 4+4=\frac{12x-32}{x}$$

由农药与水之比为 18 : 7，得

$$\frac{x^2-12x+32}{12x-32}=\frac{18}{7}$$

交叉相乘并整理，得

$$7x^2-300x+800=0$$

因式分解得

$$(7x-20)(x-40)=0$$

所以 $x=\frac{20}{7}$ 或 $x=40$. 由于 $x>8$，舍去 $\frac{20}{7}$，取 $x=40$.

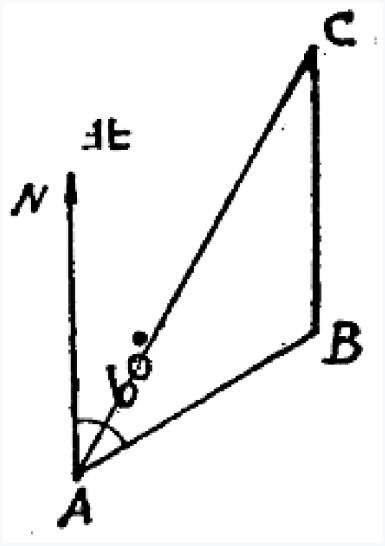
答：桶的容积为 40 升.

12. 甲船在 A 点发现乙船在北偏东 60° 的 B 处，乙船以每小时 a 里的速度向北行驶，已知甲船速度是每小时 $\sqrt{3}a$ 里，问甲船应依什么方向前进，才能最快地与乙船相会？

【解析】

设经过 $t>0$ 小时两船在 C 点相遇．乙船沿正北方向行驶，所以 $BC=at$；甲船的路程为 $AC=\sqrt{3}at$．由 AB 是北偏东 60° 方向，且 BC 指向正北，得

$$\angle B=180^{\circ}-60^{\circ}=120^{\circ}$$



令 $L=AB>0$．对任意可能的相遇时刻 t，乙船位于正北方向的点 C，且 $BC=at$．甲船在时刻 t 至多行驶 $\sqrt{3}at$，因此必须有 $ACleqsqrt(3)at$．由 $\angle B=120^{\circ}$ 和余弦定理，

$$AC^2=L^2+(at)^2-2L\cdot at\cos 120^{\circ}=L^2+Lat+a^2t^2$$

所以

$$L^2+Lat+a^2t^2leq3a^2t^2$$

整理得

$$(2at+L)(at-L)geq0$$

由于 $a>0$、$tgeq0$ 且 $L>0$，有 $2at+L>0$，故 $atgeqL$，从而任何相遇时间都满足 $tgeq\frac{L}{a}$．当 $t=\frac{L}{a}$ 时取等号，甲船沿 AC 以全速直线行驶即可相遇，因而这是最短相遇时间．此时 $AB=BC=L$，$AC=\sqrt{3}L$．在 $\triangle ABC$ 中由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{BC}{\sin A}$$

因此

$$\sin A=\frac{BC\sin B}{AC}=\frac{L\sin 120^{\circ}}{\sqrt{3}L}=\frac{1}{2}$$

又因为 $A+B+C=180^{\circ}$，且 $B=120^{\circ}$，所以 $0<A<60^{\circ}$，从而 $A=30^{\circ}$．故甲船航线与正北方向的夹角为

$$\angle NAC=60^{\circ}-\angle BAC=60^{\circ}-30^{\circ}=30^{\circ}$$

答：甲船应以北偏东 30° 的方向前进，才能最快地与乙船相会．

13. 双曲线中心在原点，焦点在坐标轴上；焦距为 14，顶点间距离为 12，求双曲线方程．

【解析】

双曲线的焦点在 x 轴或 y 轴上，需要分别讨论两种方向.

若焦点在 x 轴上，设方程为

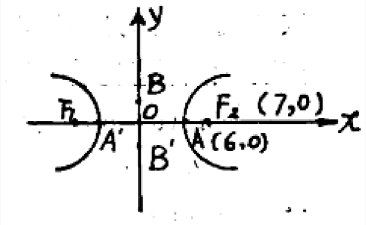
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

顶点间距离为 $2a=12$，故 $a=6$；焦距为 $2c=14$，故 $c=7$. 双曲线参数满足 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$b^2=c^2-a^2=7^2-6^2=13$$

因此方程为

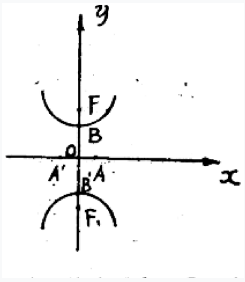
$$\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{13}=1$$



若焦点在 y 轴上，设方程为

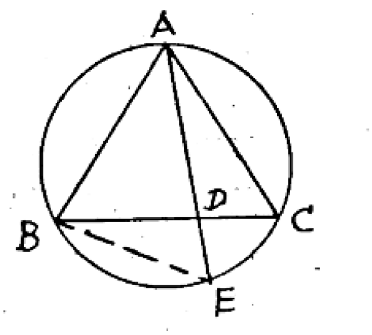
$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

同样由 $2a=12$，$2c=14$ 得 $a=6$，$c=7$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=13$. 因此方程为



$$\frac{y^2}{36}-\frac{x^2}{13}=1$$

14. 从等腰 $\triangle ABC$ 的顶点 A 引直线交 BC 于 D，交外接圆于 E，求证 AB 是 AD 和 AE 的比例中项.



【解析】

连接 BE. 因为 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，$AB=AC$，所以

$$\angle ABC=\angle ACB$$

又因为 A，B，C，E 共圆，$\angle AEB$ 与 $\angle ACB$ 都是所对弦 AB 所对的圆周角，故

$$\angle AEB=\angle ACB$$

由于 D 在 BC 上、E 在直线 AD 上，有

$$\angle ABD=\angle ABC=\angle AEB$$

并且 $\angle BAD=\angle EAB$. 因此 $\triangle ABD\sim\triangle AEB$. 对应边满足

$$\frac{AB}{AE}=\frac{AD}{AB}$$

从而 $AB^2=AD\cdot AE$. 所以 AB 是 AD 和 AE 的比例中项.

15. 如果一个直角三角形三边的长成等差数列，试证明三边的比是 $3:4:5$.

【解析】

设三边按从小到大的顺序为 $a-d$，a，$a+d$，其中公差 $d>0$，且 $a-d>0$. 最大边是斜边，所以由勾股定理

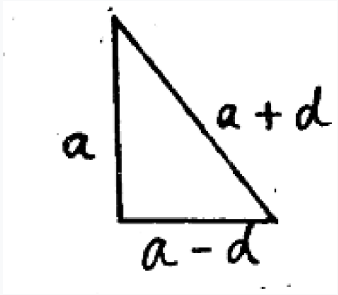
$$a^2+(a-d)^2=(a+d)^2$$

移项并展开，得

$$a^2=(a+d)^2-(a-d)^2=a^2+2ad+d^2-a^2+2ad-d^2=4ad$$

由于 $a>0$，可除以 $4a$，得到 $d=\frac{a}{4}$. 因此三边之比为

$$\left(a-\frac{a}{4}\right):a:\left(a+\frac{a}{4}\right)=\frac{3a}{4}:a:\frac{5a}{4}=3:4:5$$



参考题

16. 试求 $f(x)=x^4-42x^3+435x^2+113x-66$ 和 $g(x)=x^2-x-462$ 的公根.

【解析】

先分解二次多项式：

$$g(x)=x^2-x-462=(x-22)(x+21)$$

所以公根只能是 22 或 -21. 直接代入 $f(x)$，

$$begin\{aligned\}f(22)=22^4-42\times22^3+435\times22^2+113\times22-66\ \backslash=234256-447216+210540+2486-66=0,end\{aligned\}$$

而

$$igned\}f(-21)=(-21)^4-42\times(-21)^3+435\times(-21)^2+113\times(-21)-66\ \backslash=194481+388962+191835-2373-66=772839\neq0.end\{$$

因此 22 是两个多项式的公根，-21 不是，所求公根为 $x=22$.

17. 求函数 $y=(2x+1)^{\frac{1}{2}}\left(-\frac{1}{3}x+1\right)^3$ 的导数.

【解析】

函数的定义域满足 $2x+1geq0$，即 $xgeq-\frac{1}{2}$. 在可导区间 $x>-\frac{1}{2}$ 上，令

$$u=(2x+1)^{\frac{1}{2}}$$

令

$$v=\left(1-\frac{x}{3}\right)^3$$

由链式法则，

$$u'=\frac{1}{2}(2x+1)^{-\frac{1}{2}}\cdot2=(2x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

并且

$$v'=3\left(1-\frac{x}{3}\right)^2\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\left(1-\frac{x}{3}\right)^2$$

再由乘积求导法则，

$$y'=u'v+uv'=\left(1-\frac{x}{3}\right)^3(2x+1)^{-\frac{1}{2}}-(2x+1)^{\frac{1}{2}}\left(1-\frac{x}{3}\right)^2$$

18. 有一窗户，顶部为一抛物线的拱形，窗宽 $120\sim cm$，边高 $150\sim cm$，顶点高 $180\sim cm$，求它的面积.

【解析】

取顶点为原点，水平方向为 x 轴，竖直向上为 y 轴. 设抛物线方程为

$$x^2=-2py$$

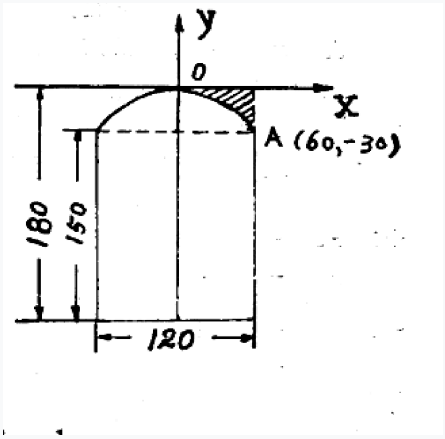
窗宽为 $120\sim cm$，故右侧边的上端点坐标为 $A(60,-30)$，因为顶点比边高 $180-150=30\sim cm$. 代入抛物线方程，得

$$60^2=-2p\times(-30)$$

所以 $p=60$. 所以抛物线方程为

$$x^2=-120y$$

即 $y=-\frac{x^2}{120}$.



图中右半边阴影面积是曲线与 x 轴之间的面积，故

$$int_0^{60}\frac{x^2}{120}dx=.\frac{x^3}{360}|_0^{60}=600\sim cm^2$$

整个窗户可看作宽为 $120\sim cm$、高为 $180\sim cm$ 的矩形减去左右两个全等阴影区域，因此

$$S=2(180\times60-600)\sim cm^2=20400\sim cm^2=2.04\sim m^2$$

答：所求窗户的面积是 $2.04\sim m^2$.